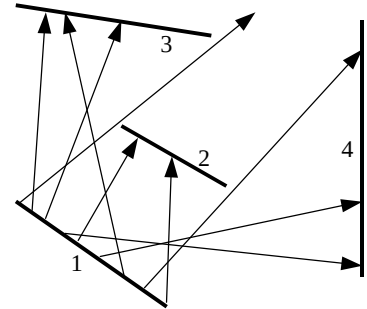


1. Comente a afirmação “A técnica de Phong para a realização de *Smooth Shading* produz uma função de iluminação contínua e com derivada contínua”.

2. A figura junta representa, a título de exemplo, um conjunto de quatro *patches* de uma cena a processar pelo algoritmo de Radiosidade. De acordo com o pseudo-código junto lançou-se, para efeitos de cálculo dos factores de forma F_{1j} , com $j=2,3,4,..,n$, uma grande quantidade r de raios precedentes do *patch* 1, com pontos de origem e direcções aleatórias. Complete o pseudo-código fornecido de forma a deixar, num vector $ff()$, os vários factores de forma F_{12} , F_{13} , .., F_{1r} .

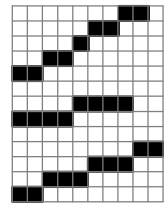


```

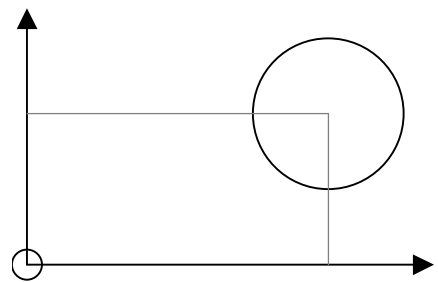
For k=2 to r
  Q=ponto_aleatorio_no_patch_1
  R=direccao_aleatoria
  Raio={Q,R}
  obj=obj_intersectado_por_Raio
  ???

```

3. Um segmento de recta (do primeiro octante, por simplificação) desenhado por um algoritmo de rasterização apresenta alguma simetria: a partir dos dois extremos e em direcção ao centro, os *pixels* sucedem-se segundo um padrão de patamares horizontais semelhantes. Modifique o algoritmo do ponto médio, explorando esse facto, com vista a encurtar o tempo de desenho de um segmento de recta.



4. Pretende-se realizar uma animação de um círculo segundo a figura junta. Na situação inicial, o círculo encontra-se centrado na origem das coordenadas e possui raio unitário. Na situação final, centra-se em (20,10) e possui raio 5. Sendo a animação composta de 10 imagens, além da de início, determine:

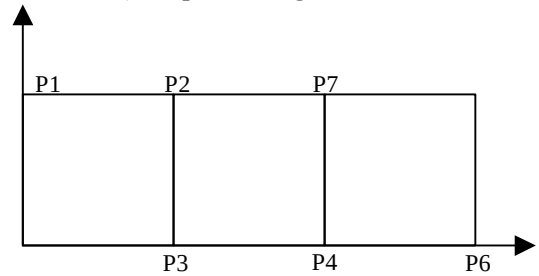


- a)- A matriz de transformação geométrica necessária para passar da imagem 0 para a imagem 1.
- b)- Idem, para as imagens 5 e 6.

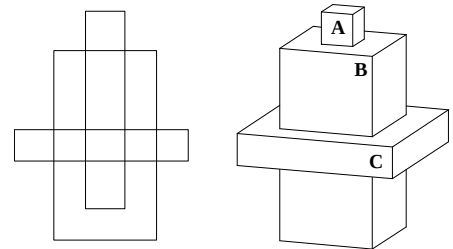
(continua, v.p.f.)

5. Sejam duas curvas de Bézier (P_1, P_2, P_3, P_4) e (P_4, P_5, P_6, P_7) dispostas segundo os três quadrados de lado unitário, da figura junta e apresentando continuidade paramétrica de grau 1 em P_4 .

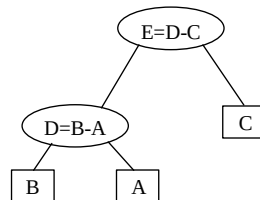
- a)- Determine a localização do ponto em falta P_5 e esboce as curvas resultantes.
b)- Quais são as coordenadas do ponto situado mais à direita na curva (P_4, P_5, P_6, P_7) ?



6. A figura representa 3 prismas quadrangulares alinhados segundo os seus eixos longitudinais (à direita, apresentam-se em perspectiva; à esquerda, as suas dimensões relativas).



- a)- Esboce o sólido resultante da árvore CSG seguinte.



- b)- Mostre que, à luz da fórmula de Euler, o sólido anterior é válido.